Licence Professionnelle AII-SIAM

Partiel de régulation et asservissement

Durée : 1 heure 30
Tout document autorisé

On souhaite réaliser une régulation de courant sur une alimentation continue. L'étage d'entrée est constitué d'un transformateur abaisseur, d'un pont redresseur, d'une capacité alimentant en tension continue un hacheur. La tension moyenne de sortie du hacheur est proportionnelle au rapport cyclique piloté et à la tension du bus continu (voir Figure 1). L'étage de sortie est constitué d'une inductance de filtrage et de la charge (voir Figure 2).

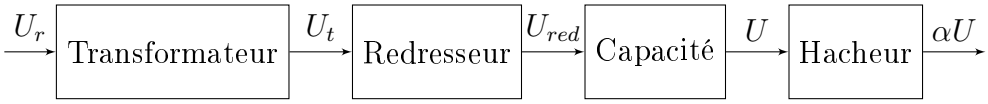


FIGURE 1 – *Etage d'entrée de l'alimentation*

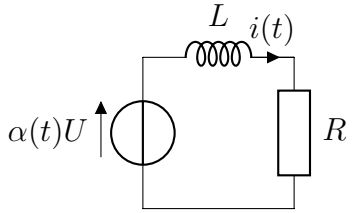


FIGURE 2 – *Schéma électrique équivalent de l'étage de sortie de la régulation de courant*

Ainsi, le courant de sortie i est lié au rapport cyclique α du hacheur par l'équation suivante :

$$\alpha(t)U = L\frac{d\ i(t)}{dt} + Ri(t) \tag{1}$$

On va donc utiliser un correcteur qui ajustera la valeur de α en fonction de l'erreur entre une consigne de courant et le courant mesuré (Figure 3).

1 Modélisation et caractérisation de l'alimentation

Question 1

Donnez les paramètres de la fonction de transfert entre $\alpha(t)$ et $i(t)$ en fonction de U, R et L. Faites l'application numérique sachant que $U = 12\ V$, $L = 100\ mH$ et $R = 5\ \Omega$.

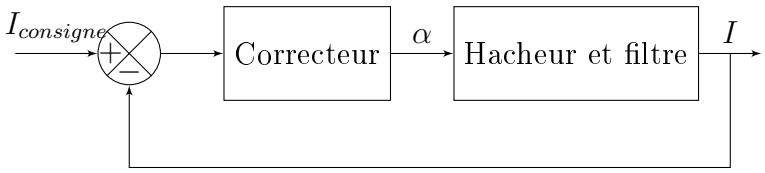


FIGURE 3 – *Schéma bloc de la régulation*

Question 2

Tracez la réponse du courant $i(t)$ à un échelon unitaire (égal à 1) sur $\alpha(t)$. Vous reporterez les points importants sur la courbe.

Question 3

Quel est donc le courant maximal de sortie que l'on obtenir avec cette charge R ? Quelle en est la conséquence sur la consigne de courant de la régulation ? Quelle est la valeur maximale du rapport cyclique α ? Quel peut en être la conséquence sur la régulation ?

2 Premier réglage

Question 1

On souhaite obtenir un temps de réponse de 20 ms. Quel correcteur est peut convenir ? Quel réglage en proposez vous ? Quelle est alors la précision obtenue ?

Question 2

Avec une valeur de $C = 0.83$, on obtient la réponse indicielle donnée en Figure 4. Que se passe-t'il ? Qu'elle en est la cause ?

3 Deuxième réglage

Question 1

Identifiez les paramètres de la fonction de transfert en boucle fermée avec $C = 0.83$ à partir des mesures effectuées sur la Figure 4.

Question 2

La Figure 5 permet de comparer la réponse de la régulation proportionnelle et d'un modèle avec un gain de 0.6667, un amortissement de 0.61 et une pulsation propre de 117.2 $rad.s^{-1}$. Que se passe-t'il ? Que faut-il faire ?

Question 3

On prendra les valeurs de $G = 0.6667$, $\xi_1 = 0.612$ et $\omega_1 = 122.5$ $rad.s^{-1}$, quels sont les valeurs des nouveaux paramètres ξ et ω_0 de la fonction de transfert en boucle ouverte ? Sachant que :

$$K = \frac{1}{C}\frac{G}{1-G} \quad (2)$$
$$\xi = \xi_1\sqrt{1+CK} \quad (3)$$
$$\omega_0 = \frac{\omega_1}{\sqrt{1+CK}} \quad (4)$$

Question 4

Sachant que :

$$\tau_1 = \frac{1}{\omega_0\left(\xi - \sqrt{\xi^2-1}\right)} \quad (5)$$
$$\tau_2 = \frac{1}{\omega_0\left(\xi + \sqrt{\xi^2-1}\right)} \quad (6)$$

Quels sont les valeurs des deux constantes de temps ? Retrouve-t'on la constante de temps du filtre de sortie ? Quelle peut en être la raison ? A quoi peut correspondre la deuxième constante de temps ?

Question 5

La précision obtenue précédemment n'est pas suffisante. On souhaite donc obtenir une erreur statique nulle sans dépassement. Quel correcteur est le plus adapté ? Effectuez son réglage. Quel temps de réponse obtient-on avec ce réglage ?

Question 7

Peut-on obtenir le temps de réponse de 20 ms visé précédemment avec une régulation proportionnelle-intégrale tout en éliminant les dépassements ? Quel correcteur permettrait de résoudre ce problème ? Effectuez son réglage.

Question 8

En réglant un PID avec $C = 1.2475$, $\tau_i = 20\ ms$ et $\tau_d = 10\ ms$, on obtient le résultat de la Figure 6. Que se passe-t'il ? Quel peut en être la raison ? Comment régler ce problème ?

4 Annexes

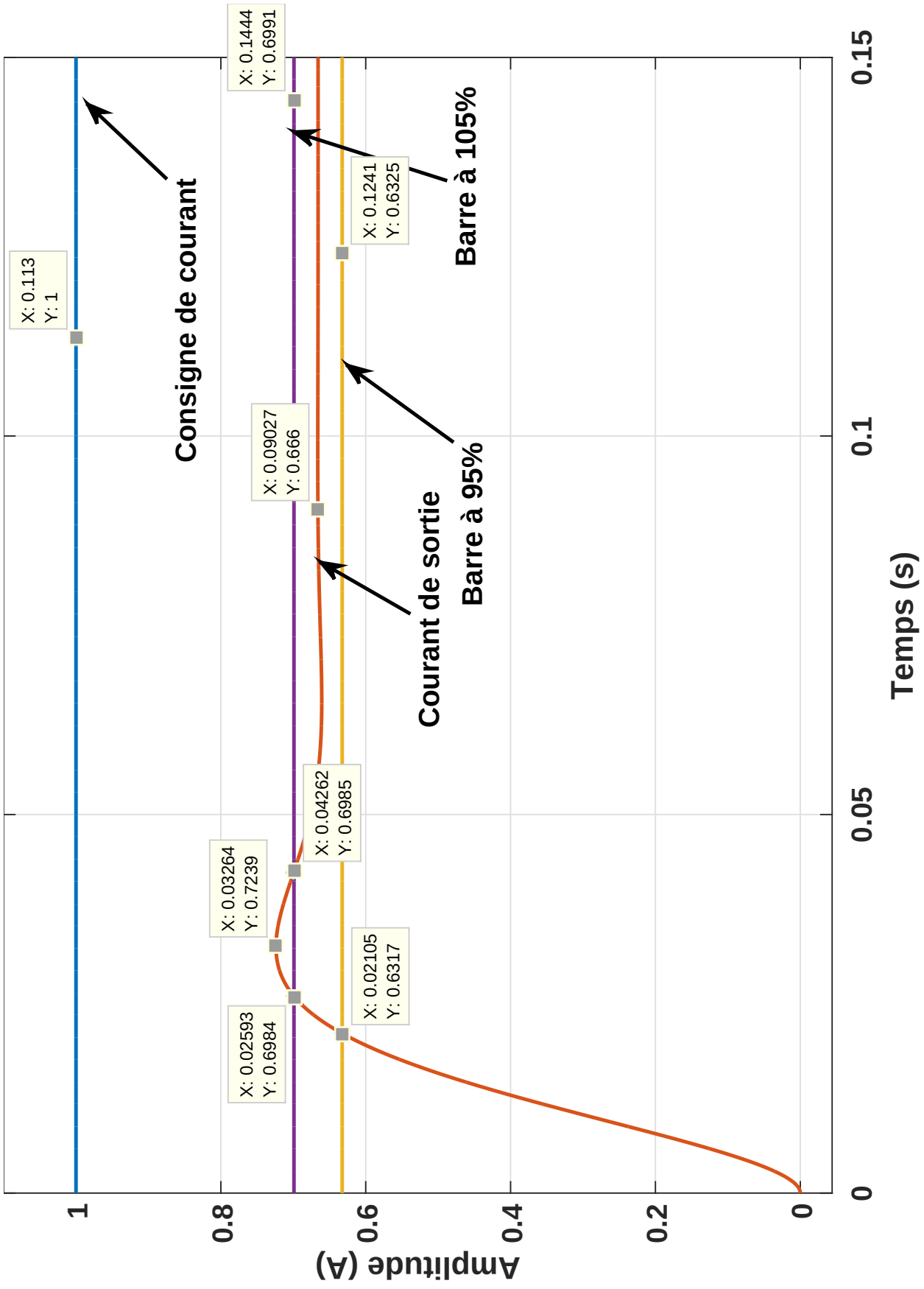


FIGURE 4 – *Réponse indicielle de la régulation proportionnelle avec* $C = 0.83$

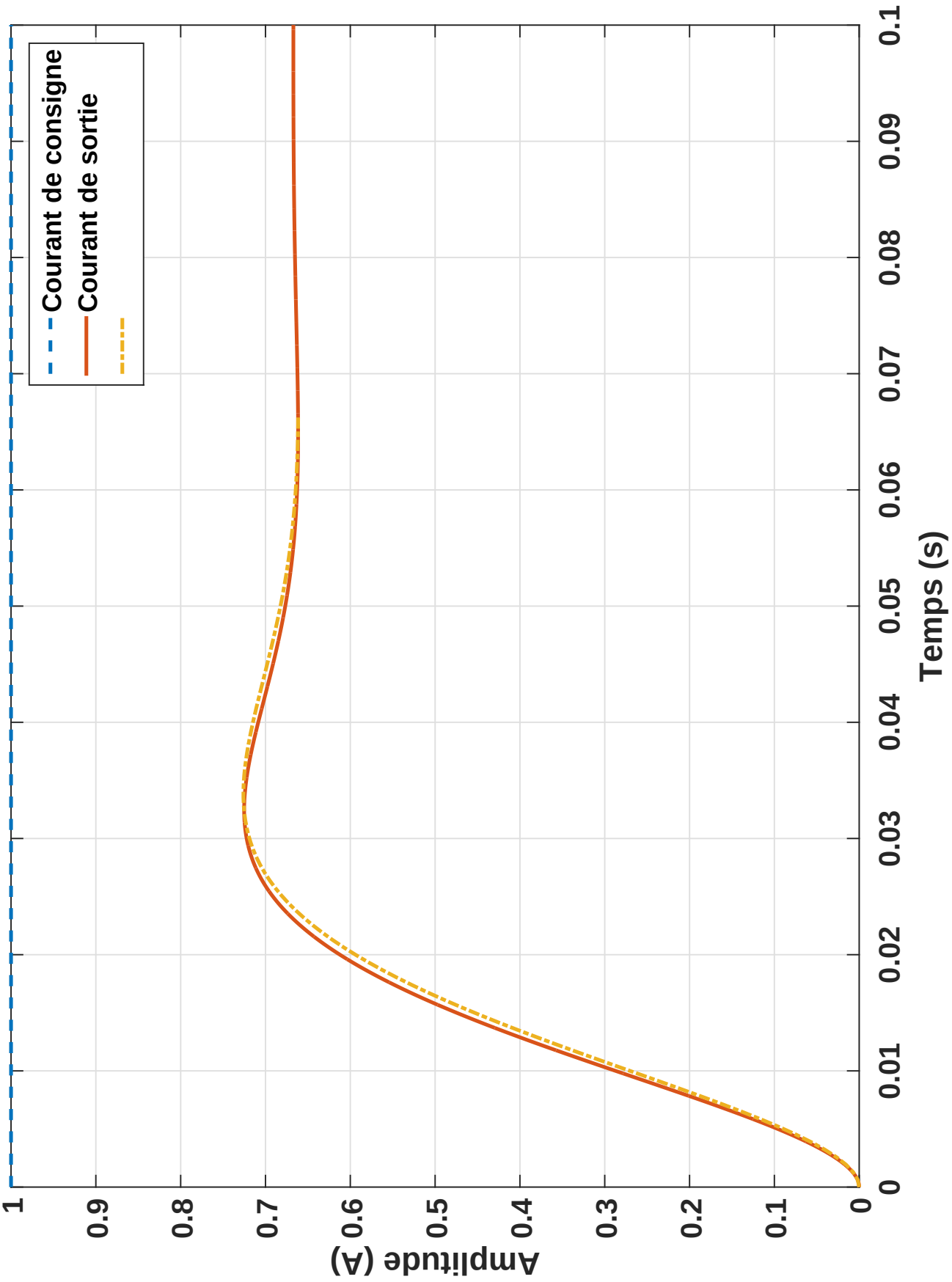


FIGURE 5 – *Réponses indicielles de la régulation proportionnelle avec* $C = 0.83$ *et d'un modèle avec* $G = 0.6667$, $\xi_1 = 0.61$ *et* $\omega_1 = 117.2$ $rad.s^{-1}$

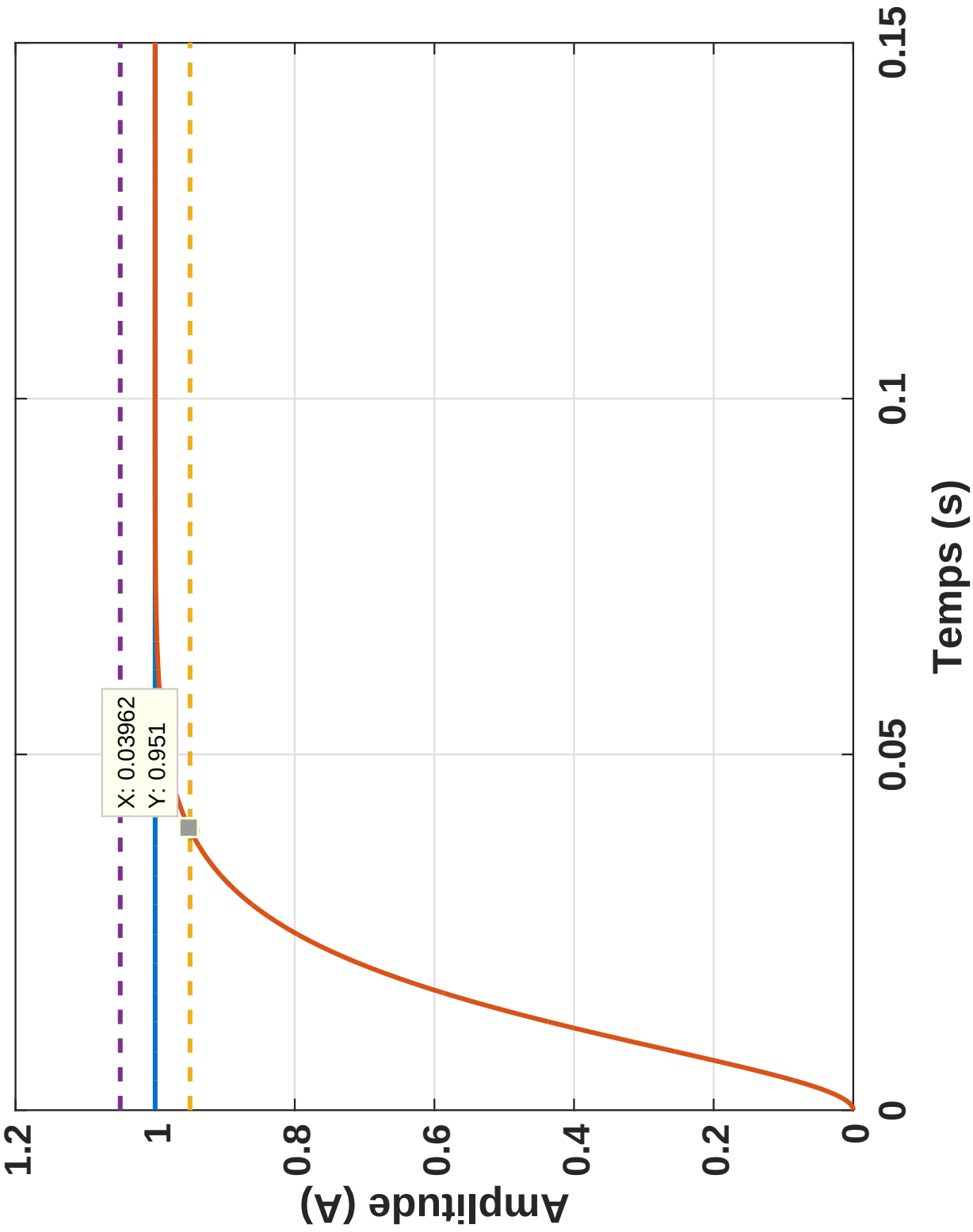


FIGURE 6 – *Réponse indicielle de la régulation PID avec* $C = 1.2475$, $\tau_i = 20\ ms$ *et* $\tau_d = 10\ ms$

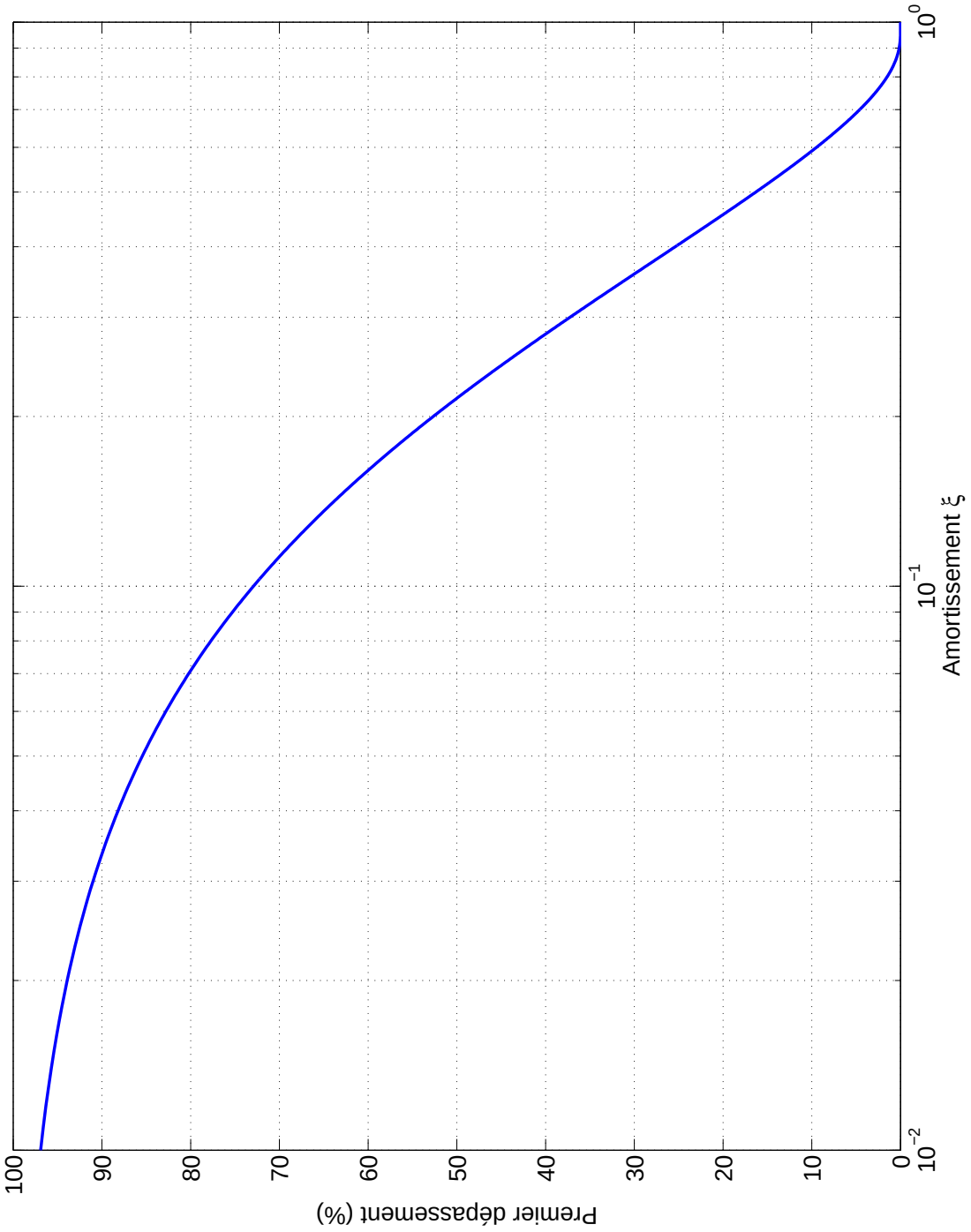


FIGURE 7 – *Abaque des dépassements en fonction de l'amortissement*

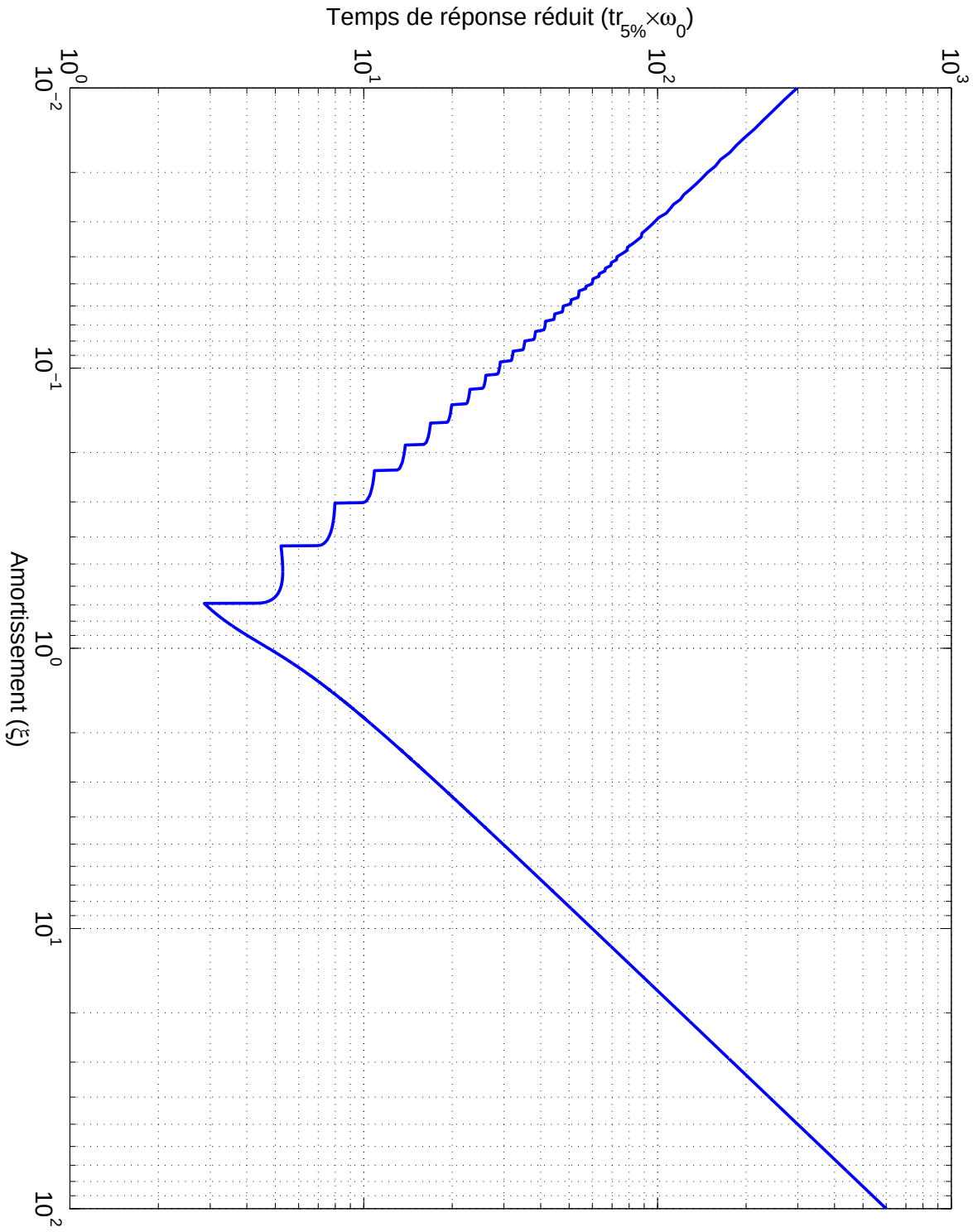


FIGURE 8 – *Abaque des temps de réponse à 5% en fonction de l'amortissement et de la pulsation propre*